நிறமானியில், ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளமுடைய ஒளியை மட்டும் அனுமதிக்கும் ஒளி வடிகட்டி வழியாக ஒளிக்கற்றை செலுத்தப்படுகிறது. நிறமற்ற சேர்ம மாதிரியின் வழியாகவும் மற்றும் சோதனை மாதிரி கரைசலின் வழியாகவும் பாயும்போது ஒற்றைநிற ஒளியில் நிகழும் வேறுபாடானது, சோதனை மாதிரியால் உறிஞ்சப்பட்ட ஒற்றைநிற ஒளியின் அளவாகும். உறிஞ்சப்பட்ட ஒற்றைநிற ஒளியானது, மாதிரியில் உள்ள ஒளிஉறிஞ்சும் சேர்மங்களின் செறிவு மற்றும் பாதைநீளம் ஆகியவற்றிற்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும்.

பயன்பாடுகள்

கரைசலிலுள்ள கரைபொருளின் செறிவை கண்டறிதல், நிறமானியின் மிக நன்றாக அறியப்பட்ட பயன் ஆகும். பாக்டீரியா வளர்தலை கண்காணிக்க, நிறமானி பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாக்டீரியா வளரும் போது, ஊடகம் கலங்கலாகி அதிகளவு ஒளியை உறிஞ்சுகிறது,இதை அளவிடமுடியும். நீர் தரத்தை சோதிக்கவும், வேதிப்பொருட்களை சோதிக்கவும், நிறமானிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

10.6.2.1 நிறமானிப் பகுப்பாய்வு

நிறமானிப் பகுப்பாய்வின்போது, மேற்கொள்ளப்படும் பொதுவான படிகளை, இரத்த குளுக்கோஸ் அளவிடும் செய்முறையை உதாரணமாக கொண்டு விளக்கலாம்.

அ. சேர்மக் கலவையிலிருந்து, சேர்மத்தை பிரித்தெடுத்தல். உதாரணமாக, இரத்த குளுக்கோஸை அளவிடும்போது புரதநீக்க காரணிகளைக் கொண்டு லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்கள் வீழ்படிவாக்கப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் அவை குளுக்கோஸின் நிறமாற்ற வினைகளில் இடையீடு செய்கின்றன.

ஆ. நிறமுடைய அல்லது ஒளி உறிஞ்சும் சேர்மமாக பண்பறி மாற்றம். எடுத்துக்காட்டாக, புரதநீக்கத்திற்கு பிறகு, மிதக்கும் திரவத்திலுள்ள குளுக்கோசை ஆர்த்தோ டொலுடீன் உடன் வினைப்படுத்தும்போது பச்சைகலந்த நீல நிற சேர்மம் உருவாகிறது.

இ. மாதிரியின் ஒளி உறிஞ்சுதலை அளவிடுதல், எடுத்துக்காட்டாக, அணைவுச்சேர்மத்தின் நிறச் செறிவுகளை அளவிட முடியும்.

ஈ. பொருட்களின் செறிவுகளை கணக்கிடுதல். சேர்மத்தின் மூலக்கூறு அழிவு குணகத்தை செறிவறிந்த திட்ட கரைசல்களுடன் ஒப்பிடுதல்.

$$\text{செறிவறியா கரைசலின் செறிவு} = \frac{\text{செறிவறியா கரைசலின் உறிஞ்தல் அளவு}}{\text{செறிவு தெளிந்த திட்டக் கரைசலின் உறிஞ்சுதல் அளவு}} \times \text{திட்டக் கரைசலின் செறிவு}$$

10.6.2.2 UV உறிஞ்சு நிறமாலை ஒளியியல்மானி

ஒளியானது, பகுப்பாய்விற்குட்பட்ட பொருளால் உறிஞ்சப்படுதல் எனும் நிகழ்வை உறிஞ்சு நிறமாலை ஒளியியல்மானி பயன்படுத்திக்கொள்கிறது. மூலக்கூறு அமைப்பு மற்றும் வேதி இயல்பை

unit 10_270-297.indd 292 07/06/18 3:43 PM